

第三节 函数的极限

一、函数极限的定义

二、函数极限的性质

一、函数极限的定义

回顾 数列是函数的特殊情形: $x_n = f(n)$

$$\text{数列的极限: } \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} f(n) = a$$

$$\begin{array}{l} n \longrightarrow \infty \quad f(n) \xrightarrow{?} a \\ x \longrightarrow ? \quad f(x) \xrightarrow{?} A \end{array}$$

在自变量的某一变化过程中, 对应的函数值是否能无限趋向于某个确定的常数.

两种情形: 1. 自变量趋于有限值时函数的极限 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$

2. 自变量趋于无穷大时函数的极限 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$

1. 自变量趋于有限值时函数的极限

1) $x \rightarrow x_0$ 时函数极限的定义

如果在 $x \rightarrow x_0$ 的过程中, 对应的函数值 $f(x)$ 无限接近于确定的数值 A , 那么 A 叫做函数 $f(x)$ 当 $x \rightarrow x_0$ 时的极限.

如何描述?

ε

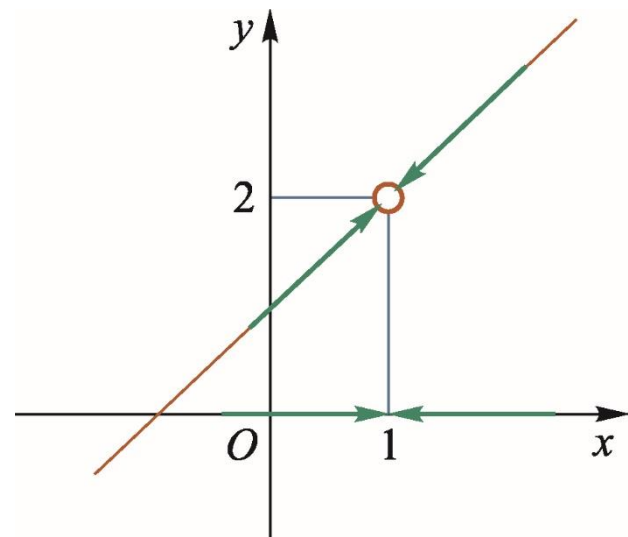
$$|f(x) - A| < \varepsilon$$



问题: 如何用数学语言描述这个极限过程?

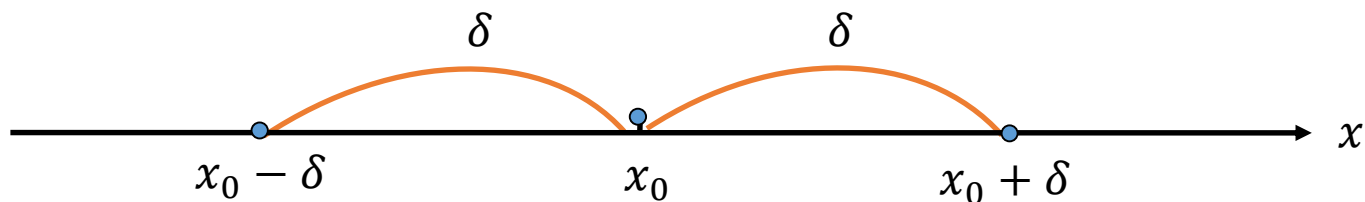
观察函数 $f(x) = \frac{x^2 - 1}{x - 1}$ 在 $x \rightarrow 1$ 时的趋向

$$f(x) = \frac{(x - 1)(x + 1)}{x - 1} = x + 1, x \neq 1$$



启示: $f(x)$ 在某点的极限与函数在该点是否有定义无关.

用 $0 < |x - x_0| < \delta$ 表示 $x \rightarrow x_0$ 的过程.



点 x_0 的去心 δ 邻域, δ 体现 x 接近 x_0 程度.



邻域和去心邻域

$U_\delta(a) = \{x \mid |x - a| < \delta\}$ 称为点 a 的 δ 邻域.

$\mathring{U}_\delta(a) = \{x \mid 0 < |x - a| < \delta\}$

点 a 叫做这邻域的中心, δ 叫做这邻域的半径.

定义

设函数 $f(x)$ 在点 x_0 的某去心邻域内有定义, 如果存在常数 A , 对于任意给定的正数 ε (不论它多么小), 总存在正数 δ , 使得当 x 满足不等式 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时, 对应的函数值 $f(x)$ 都满足不等式

$$|f(x) - A| < \varepsilon,$$

则称常数 A 为函数 $f(x)$ 当 $x \rightarrow x_0$ 时的极限, 记作

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A \text{ 或 } f(x) \rightarrow A \text{ (当 } x \rightarrow x_0 \text{).}$$

“ $\varepsilon - \delta$ ”定义

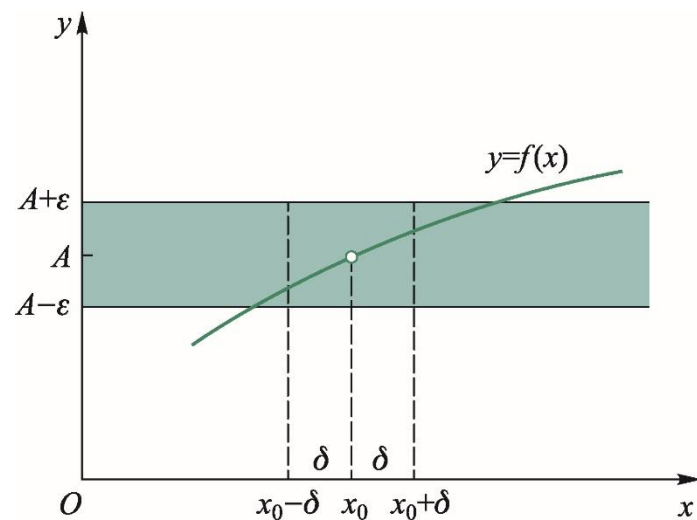
$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A \iff \forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \text{ 当 } x \in \dot{U}(x_0, \delta) \text{ 时, 有 } |f(x) - A| < \varepsilon.$$



1. 函数极限与 $f(x)$ 在点 x_0 是否有定义无关;
2. δ 与任意给定的正数 ε 有关.

3. 几何解释:

当 x 在 x_0 的去心 δ 邻域时, 函数 $y = f(x)$ 图形完全落在以直线 $y = A$ 为中心线, 宽为 2ε 的带形区域内.



这表明: 极限存在 $\implies$ 函数局部有界.

例1 证明 $\lim_{x \rightarrow x_0} C = C$ (C 为常数).

证 $\because |f(x) - A| = |C - C| = 0$, 故 $\forall \varepsilon > 0$, 对任意的 $\delta > 0$,
当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时, 总有 $|C - C| = 0 < \varepsilon$ 成立.

因此 $\lim_{x \rightarrow x_0} C = C$.

例2 证明 $\lim_{x \rightarrow x_0} x = x_0$.

证 $\because |f(x) - A| = |x - x_0|$, 对 $\forall \varepsilon > 0$, 取 $\delta = \varepsilon$,

当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时, 总有 $|x - x_0| < \varepsilon$ 成立.

因此 $\lim_{x \rightarrow x_0} x = x_0$.

例3 证明 $\lim_{x \rightarrow 1} (2x - 1) = 1$.

证 $\because |f(x) - A| = |(2x - 1) - 1| = 2|x - 1|,$

$\forall \varepsilon > 0$, 欲使 $|f(x) - A| < \varepsilon$, 只要 $|x - 1| < \varepsilon/2$,

取 $\delta = \varepsilon/2$, 则当 $0 < |x - 1| < \delta$ 时,

必有 $|f(x) - A| = |(2x - 1) - 1| < \varepsilon$.

因此 $\lim_{x \rightarrow 1} (2x - 1) = 1$.

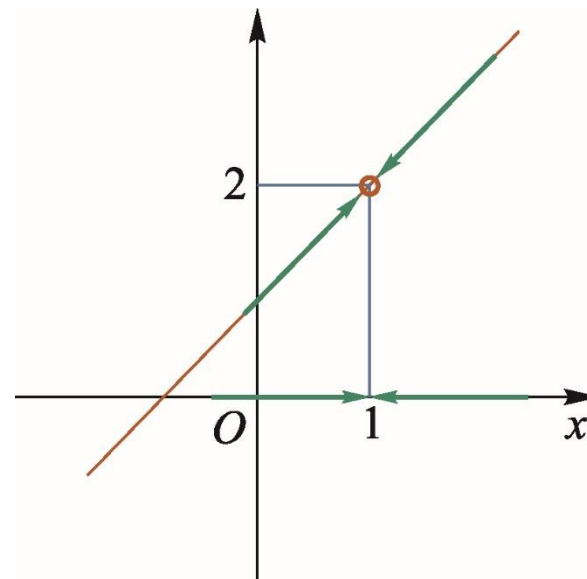
例4 证明 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{x - 1} = 2$.

证 $\because |f(x) - A| = \left| \frac{x^2 - 1}{x - 1} - 2 \right| = |x + 1 - 2| = |x - 1|,$

故 $\forall \varepsilon > 0$, 取 $\delta = \varepsilon$, 当 $0 < |x - 1| < \delta$ 时,

必有 $\left| \frac{x^2 - 1}{x - 1} - 2 \right| < \varepsilon$.

因此 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{x - 1} = 2$.



例5 证明: 当 $x_0 > 0$ 时 $\lim_{x \rightarrow x_0} \sqrt{x} = \sqrt{x_0}$.

证 $|f(x) - A| = |\sqrt{x} - \sqrt{x_0}| = \left| \frac{x - x_0}{\sqrt{x} + \sqrt{x_0}} \right| \leq \frac{1}{\sqrt{x_0}} |x - x_0|,$

$\forall \varepsilon > 0$, 欲使 $|f(x) - A| < \varepsilon$, 只要 $|x - x_0| < \sqrt{x_0} \varepsilon$, 且 $x \geq 0$.

而 $x \geq 0$ 可用 $|x - x_0| \leq x_0$ 保证.

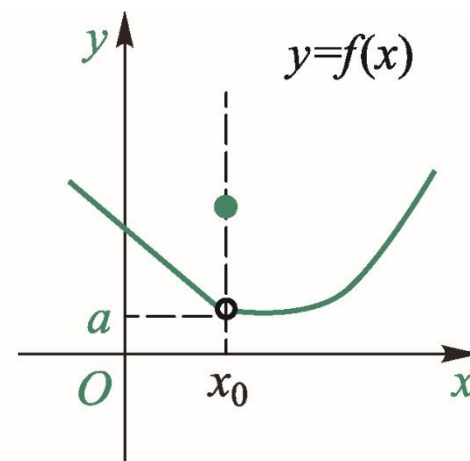
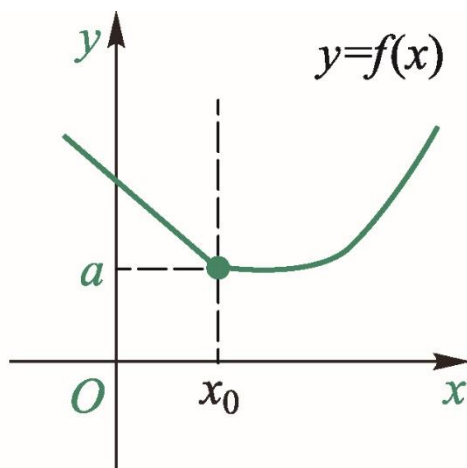
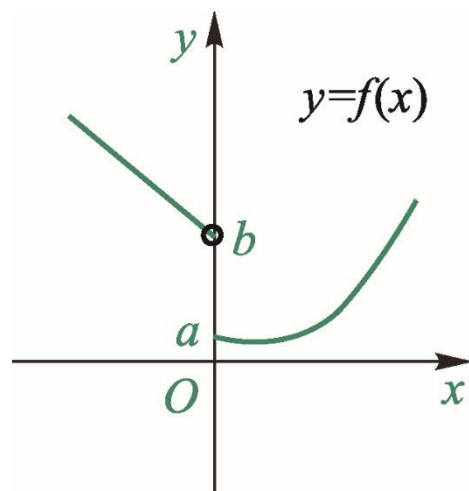
故取 $\delta = \min\{\sqrt{x_0} \varepsilon, x_0\}$, 则当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时, 必有

$$|\sqrt{x} - \sqrt{x_0}| < \varepsilon,$$

因此 $\lim_{x \rightarrow x_0} \sqrt{x} = \sqrt{x_0}$.

2) 单侧极限:

观察函数的趋向: 这些函数在 $x = x_0$ 的左右两侧, 表达式不同



需要分左侧和右侧进行讨论.

下面先给出单侧极限的定义和记号.

左极限

$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$, 使当 $x_0 - \delta < x < x_0$ 时, 恒有 $|f(x) - A| < \varepsilon$

记作 $f(x_0^-) = \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = A$ 或 $f(x) \rightarrow A (x \rightarrow x_0^-)$

右极限

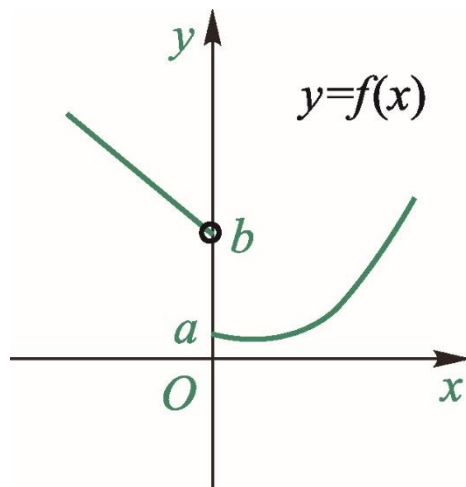
$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$, 使当 $x_0 < x < x_0 + \delta$ 时, 恒有 $|f(x) - A| < \varepsilon$

记作 $f(x_0^+) = \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = A$ 或 $f(x) \rightarrow A (x \rightarrow x_0^+)$

注 $\{x \mid 0 < |x - x_0| < \delta\} = \{x \mid 0 < x - x_0 < \delta\} \cup \{x \mid -\delta < x - x_0 < 0\}$

左极限与右极限统称为单侧极限.

例如:



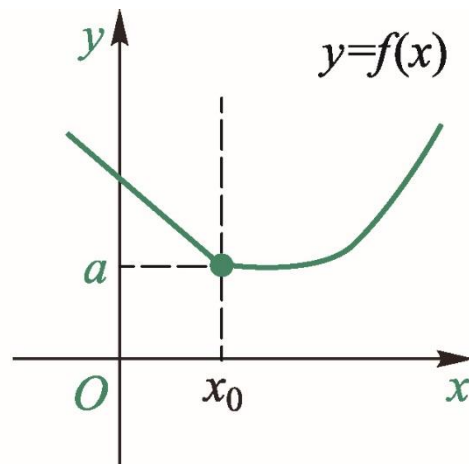
$$x \rightarrow 0^-, f(x) \rightarrow b$$

$$x \rightarrow 0^+, f(x) \rightarrow a$$

$$x \rightarrow 0, f(x) \rightarrow ?$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = b$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = a$$



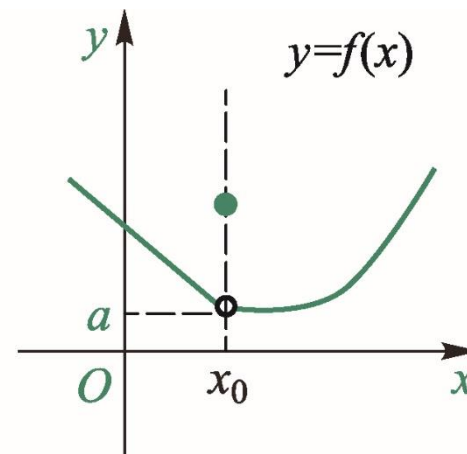
$$x \rightarrow x_0^-, f(x) \rightarrow a$$

$$x \rightarrow x_0^+, f(x) \rightarrow a$$

$$x \rightarrow x_0, f(x) \rightarrow a$$

$$\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = a$$

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = a$$



$$x \rightarrow x_0^-, f(x) \rightarrow a$$

$$x \rightarrow x_0^+, f(x) \rightarrow a$$

$$x \rightarrow x_0, f(x) \rightarrow a$$

$$\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = a$$

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = a$$

结论: $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = A$

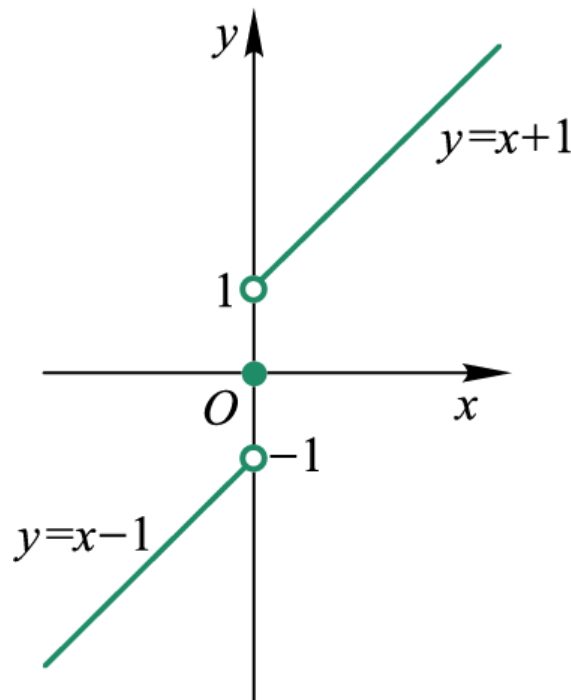
例6 设 $f(x) = \begin{cases} x-1, & x < 0, \\ 0, & x = 0, \\ x+1, & x > 0. \end{cases}$ 证明当 $x \rightarrow 0$ 时 $f(x)$ 的极限不存在.

证明 $\because \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} (x-1) = -1,$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} (x+1) = 1,$$

显然 $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x),$

$\therefore \lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ 不存在.



思考: $f(x) = \operatorname{sgn} x$ 在 $x \rightarrow 0$ 时极限是否存在? 不存在

思考: $f(x) = \begin{cases} 3x^2 - 1, & x \geq 1 \\ x^2 + 1, & x < 1 \end{cases}$ 在 $x \rightarrow 1$ 时极限是否存在? 存在

思考: $f(x) = \frac{x-1}{|x-1|}$ 在 $x \rightarrow 1$ 时极限是否存在? 不存在

思考: $\lim_{x \rightarrow 1} \arctan \frac{1}{x-1}$ 是否存在? 不存在

2. 自变量趋于无穷大时函数的极限

1) $x \rightarrow \infty$ 时函数极限的定义

如果在 $x \rightarrow \infty$ 的过程中, 对应的函数值 $f(x)$ 无限接近于确定的数值 A , 那么 A 叫做函数 $f(x)$ 当 $x \rightarrow \infty$ 时的极限.

$x \rightarrow \infty$ 是指 x 的绝对值 $|x|$ 无限变大



问题: 如何用数学语言刻画函数“无限接近”.

类似于数列极限定义中的刻画, 用

$|x| > X$ 表示 $x \rightarrow \infty$ 的过程.

$$|x| > X \iff x > X \text{ 或 } x < -X$$

$|f(x) - A| < \varepsilon$ 表示 $|f(x) - A|$ 任意小.

定义

设函数 $f(x)$ 当 $|x|$ 大于某一正数时有定义, 如果存在常数 A , 对于任意给定的正数 ε (不论它多么小), 总存在着正数 X , 使得当 x 满足不等式 $|x| > X$ 时, 对应的函数值 $f(x)$ 都满足不等式

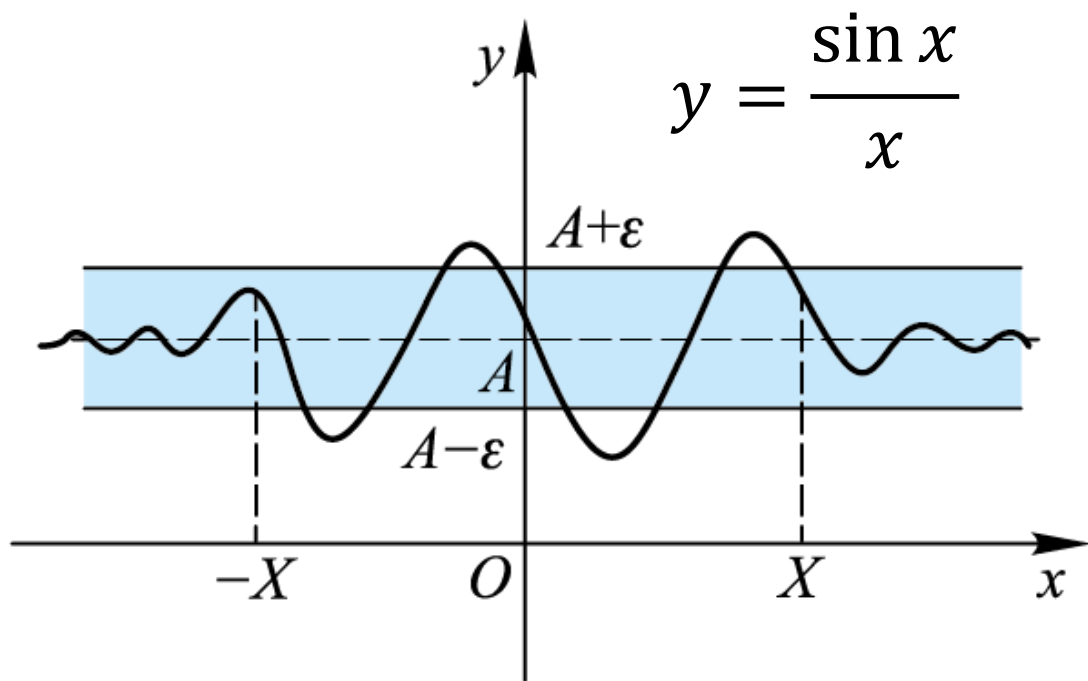
$$|f(x) - A| < \varepsilon,$$

则称常数 A 为函数 $f(x)$ 当 $x \rightarrow \infty$ 时的极限, 记作

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = A \text{ 或 } f(x) \rightarrow A \text{ (当 } x \rightarrow \infty \text{).}$$

“ $\varepsilon - X$ ”定义

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = A \iff \forall \varepsilon > 0, \exists X > 0, \text{ 当 } |x| > X \text{ 时, 有 } |f(x) - A| < \varepsilon$$

2) $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = A$ 的几何解释

当 $x < -X$ 或 $x > X$ 时,
函数 $y = f(x)$ 图形
完全落在以直线
 $y = A$ 为中心线,
宽为 2ε 的带形区域内.

直线 $y = A$ 为曲线 $y = f(x)$ 的水平渐近线

3) 两种特殊情形:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A \iff \forall \varepsilon > 0, \exists X > 0, \text{ 当 } x > X \text{ 时, 有}$$
$$|f(x) - A| < \varepsilon$$

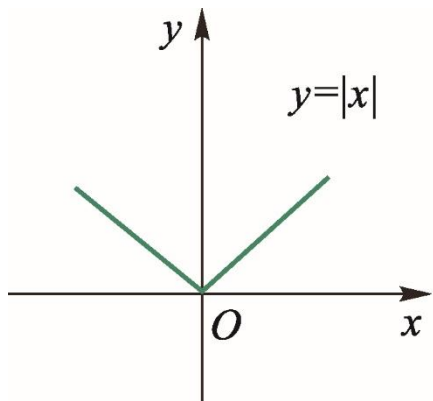
$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = A \iff \forall \varepsilon > 0, \exists X > 0, \text{ 当 } x < -X \text{ 时, 有}$$
$$|f(x) - A| < \varepsilon$$

几何意义: 直线 $y = A$ 仍是曲线 $y = f(x)$ 的渐近线.

$$\text{结论: } \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = A \iff \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A$$

例如: 观察函数的趋向

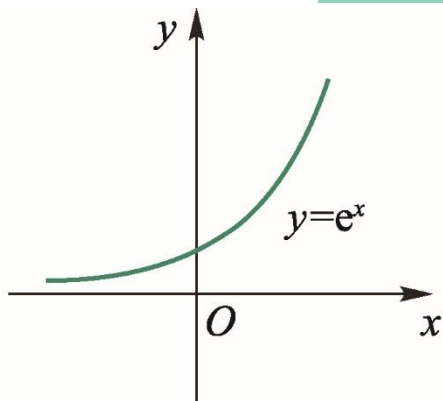
直线 $y = 0$ 是水平渐近线



$$\lim_{x \rightarrow -\infty} |x| = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} |x| = +\infty$$

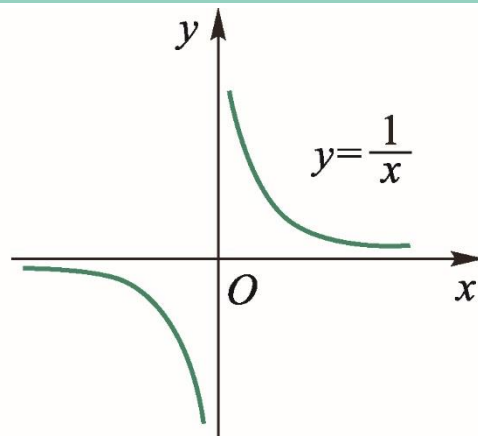
$$\lim_{x \rightarrow \infty} |x| \text{ 不存在}$$



$$\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} e^x \text{ 不存在}$$



$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x} = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} = 0$$

例7 证明 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} = 0$.

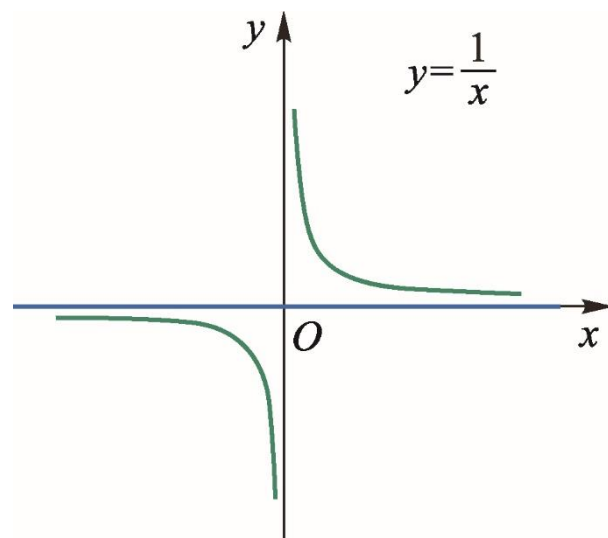
证 因为 $\left| \frac{1}{x} - 0 \right| = \frac{1}{|x|}$,

故 $\forall \varepsilon > 0$, 欲使 $\left| \frac{1}{x} - 0 \right| < \varepsilon$, 即 $|x| > \frac{1}{\varepsilon}$,

取 $X = \frac{1}{\varepsilon}$, 当 $|x| > X$ 时, 就有 $\left| \frac{1}{x} - 0 \right| < \varepsilon$,

因此 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} = 0$

注 $y = 0$ 为 $y = \frac{1}{x}$ 的水平渐近线.



思考: $\lim_{x \rightarrow \infty} \operatorname{sgn} x$ 是否存在? 不存在

思考: $\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x^2 + x} - x)$ 是否存在? 不存在

二、函数极限的性质

对函数 $y = f(x)$, 自变量的变化过程有如下六种形式:

- | | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| (1) $x \rightarrow x_0$, | (4) $x \rightarrow \infty$, |
| (2) $x \rightarrow x_0^-$, | (5) $x \rightarrow -\infty$, |
| (3) $x \rightarrow x_0^+$, | (6) $x \rightarrow +\infty$. |

如下性质对这6种变化过程均成立.

下面仅以“ $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ ”形式为代表进行叙述和证明.

定理1 (函数极限的唯一性)

若 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 存在, 则这个极限唯一.

自证. 提示: 参考数列极限唯一性的证明, 用反证法.

若函数 $f(x)$ 在自变量的某一变化过程中极限存在,
则这个极限唯一.

$$\begin{array}{lll} x \rightarrow x_0, & x \rightarrow x_0^-, & x \rightarrow x_0^+ \\ x \rightarrow \infty, & x \rightarrow -\infty, & x \rightarrow +\infty \end{array}$$

定理2 函数极限的局部有界性.

如果 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$, 那么存在常数 $M > 0$ 和 $\delta > 0$,
使得当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时, 有 $|f(x)| \leq M$.

证 $\because \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$, $\therefore$ 取 $\varepsilon = 1$, 则 $\exists \delta > 0$, 当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时,

$$\begin{aligned} \text{有 } |f(x) - A| < 1, \text{ 从而有 } |f(x)| &= |(f(x) - A) + A| \\ &\leq |f(x) - A| + |A| < 1 + |A|, \end{aligned}$$

取 $M = 1 + |A|$ 则有 $|f(x)| \leq M$.

如果函数 $f(x)$ 在自变量的某一变化过程中极限存在, 那么存在过程的一个时刻, 在此时刻以后 $f(x)$ 有界.

定理3 函数极限的局部保号性.

如果 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$, 且 $A > 0$ 或者 ($A < 0$), 那么存在常数 $\delta > 0$, 使得当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时, $f(x) > 0$ (或 $f(x) < 0$).

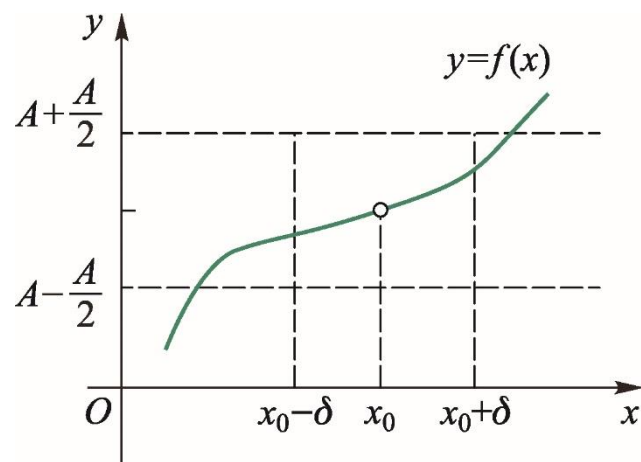
证 当 $A > 0$ 时.

$$\because \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A, \therefore \text{取 } \varepsilon = \frac{A}{2},$$

则 $\exists \delta > 0$, 当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时,

$$\text{有 } |f(x) - A| < \frac{A}{2} \Rightarrow f(x) > A - \frac{A}{2} = \frac{A}{2} > 0.$$

类似可证 $A < 0$ 的情形.



定理3 函数极限的局部保号性.

如果 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A (A \neq 0)$, 那么存在常数 x_0 的某一去心邻域 $\dot{U}_\delta(x_0)$, 使得当 $x \in \dot{U}_\delta(x_0)$ 时, 就有 $|f(x)| > \frac{|A|}{2}$.

证 $\because \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A, \therefore$ 取 $\varepsilon = \frac{|A|}{2}$, 则当 $x \in \dot{U}_\delta(x_0)$ 时,

$$A > 0: \quad \underline{\frac{A}{2} < f(x) < \frac{3A}{2}}$$

$$A < 0: \quad \underline{-\frac{3|A|}{2} < f(x) < -\frac{|A|}{2}}$$

推论

若在 x_0 的某去心邻域内 $f(x) \geq 0$ (或 $f(x) \leq 0$), 而且

$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$, 则 $A \geq 0$ (或 $A \leq 0$).

证

用反证法. 当 $f(x) \geq 0$ 时, 假设 $A < 0$, 则由定理 3,

存在 x_0 的某去心邻域, 使在该邻域内 $f(x) < 0$ 与已知条件矛盾,

所以假设不真, 故 $A \geq 0$.

(同样可证 $f(x) \leq 0$ 的情形)



思考: 若推论中的条件改为 $f(x) > 0$ 是否必有 $A > 0$?

不能! 如 $\lim_{x \rightarrow 0} x^2 = 0$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = A = 0$.

***定理4** 若 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$, 数列 $f(x_n)$ 是 $f(x)$ 当 $x \rightarrow x_0$ 时的一个子列,

则有 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = A$.

证

$\because \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A, \therefore \forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0,$

使当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时, 恒有 $|f(x) - A| < \varepsilon$.

又 $\because \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x_0$ 且 $x_n \neq x_0$,

$\therefore$ 对上述 $\delta > 0, \exists N > 0$, 使当 $n > N$ 时, 恒有 $0 < |x_n - x_0| < \delta$.

从而有 $|f(x_n) - A| < \varepsilon$, 故 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = A$.

思考

习题1-3: 1; 2; 3; 4